

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

On se place dans un repère orthonormé.

- 1) Donner une équation du cercle de centre $C(2 ; 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

Soient x et y des nombres réels et un point $M(x ; y)$.

Le point M appartient au cercle si et seulement si :

$$(x-2)^2 + (y-0)^2 = (\sqrt{3})^2$$

qui se simplifie en :

$$(x-2)^2 + y^2 = 3$$

- 2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2} ; \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

Soient x et y des nombres réels et un point $M(x ; y)$.

Le point M appartient au cercle si et seulement si :

$$\left(x - \left(-\frac{3}{2}\right)\right)^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

qui se simplifie en :

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ quand : $A(-1 ; -2)$ et $B(1 ; 3)$

Soit $M(x, y)$ un point du plan et notons $\mathcal{C}$ le cercle dont on veut une équation.

▪ On a : $\overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} -1-x \\ -2-y \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} 1-x \\ 3-y \end{pmatrix}$

▪ On sait que :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \\ &\Leftrightarrow (-1-x)(1-x) + (-2-y)(3-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 1 + y^2 - y - 6 = 0 \end{aligned}$$

▪ On en déduit l'équation cartésienne suivante pour $\mathcal{C}$:

$$x^2 + y^2 - y - 7 = 0$$

Si vous avez besoin du centre et du rayon :

1^{re} méthode :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - y - 7 = 0 &\Leftrightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 7 = 0 \quad (*) \\ &\Leftrightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{29}{4} \end{aligned}$$

(*) l'idée est que $y^2 - y$ est le début d'une identité remarquable : $\left(y - \frac{1}{2}\right)^2$ mais en développant il y a un « $\frac{1}{4}$ » qu'il faut donc enlever. Demandez à votre IA préférée : « Bonjour, peux-tu m'expliquer simplement la réduction de Gauss sur $x^2 + y^2 - y - 7$ »

2^{ème} méthode :

Noter $I(x_I ; y_I)$ le milieu de $[AB]$ puis $MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 \dots$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 + 7x + y^2 - 3y - \frac{3}{2} = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$\begin{aligned}x^2 + 7x + y^2 - 3y - \frac{3}{2} = 0 &\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} = 0 \\&\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} - \frac{6}{4} = 0 \\&\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{64}{4} = 0 \\&\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 16\end{aligned}$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre le point $I\left(-\frac{7}{2} ; \frac{3}{2}\right)$ et rayon $\sqrt{16} = 4$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 + 4x + y^2 - 5y + 11 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$\begin{aligned}x^2 + 4x + y^2 - 5y + 11 &= 0 \Leftrightarrow (x+2)^2 - 2^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 11 = 0 \\&\Leftrightarrow (x+2)^2 - 2^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 11 = 0 \\&\Leftrightarrow (x+2)^2 - 4 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 11 = 0 \\&\Leftrightarrow (x+2)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 7 = 0 \\&\Leftrightarrow (x+2)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + \frac{28}{4} = 0 \\&\Leftrightarrow (x+2)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4}\end{aligned}$$

On reconnaît un ensemble vide, ce n'est donc pas l'équation d'un cercle.

Pourquoi ?

On aurait alors un cercle de rayon négatif...

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 - 2x + y^2 + 6y + 10 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$x^2 - 2x + y^2 + 6y + 10 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 - 1^2 + (y+3)^2 - 3^2 + 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+3)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x = 1 \text{ et } y = -3)$$

L'ensemble décrit est donc constitué d'un seul point : $I(1 ; -3)$

Vous pouvez parler d'un cercle de centre I et de rayon zéro si cela vous amuse, on appelle cela « cercle ponctuel » (*Géométrie de Michèle Audin*)

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2 - 3x + y^2 + y - 2 = 0$.

1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels et $M(x ; y)$:

$$\begin{aligned} M \in (E) &\Leftrightarrow x^2 - 3x + y^2 + y - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - \frac{8}{4} = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{18}{4} \end{aligned}$$

On reconnaît le cercle de $I\left(\frac{3}{2} ; -\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\sqrt{\frac{18}{4}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

$$\sqrt{\frac{18}{4}} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{9 \times 2}}{2} = \frac{\sqrt{9} \times \sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

2) Déterminer si les points $G(1 ; -2)$ et $M(0 ; 1)$ appartiennent à ce cercle.

▪ Testons si les coordonnées de G vérifient l'équation $x^2 - 3x + y^2 + y - 2 = 0$:

$$1^2 - 3 \times 1 + (-2)^2 + (-2) - 2 = 1 - 3 + 4 - 2 - 2 = -2 \neq 0$$

Les coordonnées de G ne vérifient pas l'équation donc $G \notin (E)$

▪ Testons si les coordonnées de M vérifient l'équation $x^2 - 3x + y^2 + y - 2 = 0$:

$$0^2 - 3 \times 0 + 1^2 + 1 - 2 = 0$$

Les coordonnées de M vérifient l'équation donc $M \in (E)$